MODELOS Y SISTEMAS II

Sistema de gestión para un club social y deportivo

Modelado UML y desarrollo full-stack asistido por inteligencia artificial

Luciano Campanelli y Martin Hofstetter

7.º 2.ª, Especialidad Programación
E.E.S.T. N.º 1 de Vicente López, "Eduardo Ader"
Docente: Eduardo Piris



Made with GAMMA

EL PROBLEMA

Un club necesita tener su información en un solo lugar

Club de barrio pequeño o mediano · El tesorero administra cobros e información económica.

ANTES

Información dispersa

Socios y cuotas

Divisiones deportivas

Asistencia a entrenamientos

Los datos están separados.

CON EL SISTEMA

Gestión centralizada

Un solo sistema conecta socios, cuotas, divisiones y asistencia, y facilita las tareas administrativas.

Made with GAMMA

USUARIOS Y PERMISOS

Cuatro roles, cuatro responsabilidades

Socio

Consulta carnet y estado de cuenta. Paga cuotas, se inscribe a divisiones y consulta entrenamientos.

Entrenador

Gestiona el plantel de su división. Crea entrenamientos, registra asistencia y carga apercibimientos.

Tesorero

Genera cuotas mensuales, aplica recargos y registra pagos. Anula cuotas, consulta morosos y emite recibos.

Administrador

Gestiona usuarios, socios, divisiones, categorías y precios.

Made with GAMMA

DOMINIO DEL CLUB

Las reglas de negocio mandan

Tres cuotas impagas → MOROSO

El socio no puede inscribirse a divisiones.

Inscripciones y datos

Cupo máximo por división. DNI y correo únicos.

Generación de cuotas

Se aplica el descuento familiar.

Montos de pago

El monto del pago no puede superar la deuda.

Pagos parciales

Un pago parcial no cambia el estado de la cuota.

Imputación de un pago

1. Cuota más antigua
2. Siguientes cuotas, de la más antigua a la más nueva

Saldo de la cuota en cero → PAGADA

Estados de cuota

PENDIENTE · PAGADA
VENCIDA · ANULADA

Made with GAMMA

MODELADO

UML: diseñar antes de programar



Casos de uso

Funciones de cada actor.



Clases

Vista deportiva y vista económica.



Componentes

La aplicación en capas.



Secuencia

Inicio de sesión y pagos.



Actividades

Generación mensual de cuotas.



Estados

Cambios del socio y de las cuotas.



Despliegue

Navegador, servidor y base de datos.

Made with GAMMA

IMPLEMENTACIÓN

Arquitectura cliente-servidor en cuatro capas

1 Presentación

HTML, CSS y JavaScript. Envía solicitudes a la API.

2 Controladores

API REST en PHP: recibe solicitudes, valida datos y verifica autenticación, token CSRF y permisos.

3 Servicios

Reglas de negocio: generación de cuotas e imputación de pagos. Llama a los repositorios.

4 Acceso a datos

Repositorios con PDO. Consultas a MySQL/MariaDB.

Usuario → Interfaz web → API REST en PHP → Servicios → Repositorios → MySQL

Intercambio cliente-servidor vía HTTP y JSON

Made with GAMMA

DEL PEDIDO AL RESULTADO

Dos flujos concretos: inicio de sesión y pago

Inicio de sesión

1. Enviar credenciales.
2. Validar cuenta y estado.
3. Devolver acceso y rol, o error.
4. Mostrar el menú según el rol.

Credenciales inválidas → error 401. Usuario inactivo → error 403. Acceso correcto → 200, con rol y token CSRF.

Pago

1. Consultar cuotas pendientes.
2. Validar el importe.
3. Distribuir entre las más antiguas.
4. Generar recibo y actualizar estados.

Todo en una transacción.

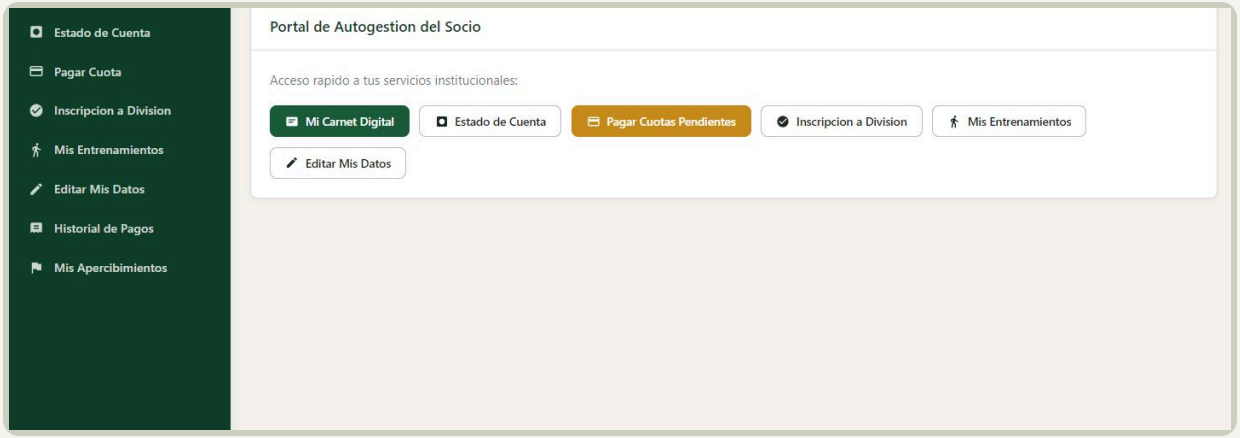
Si el monto supera la deuda → se deshace todo y se devuelve error 409.

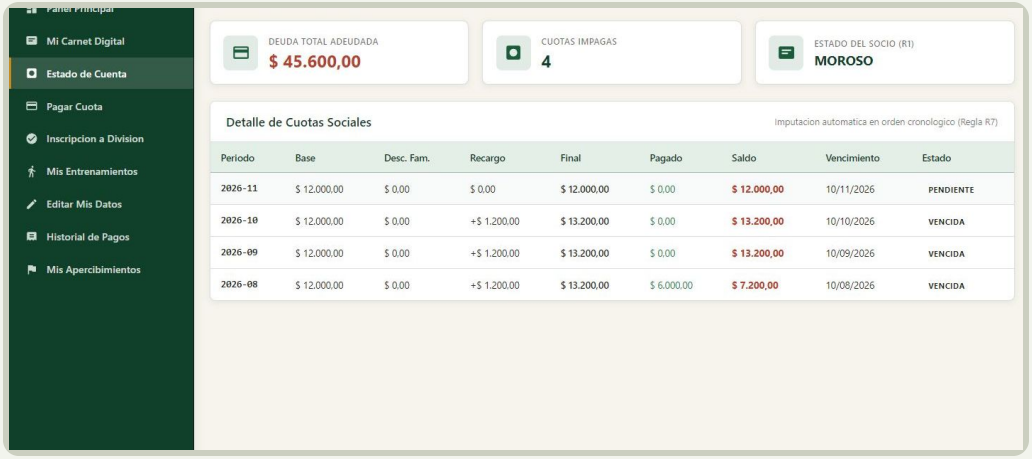
Made with GAMMA

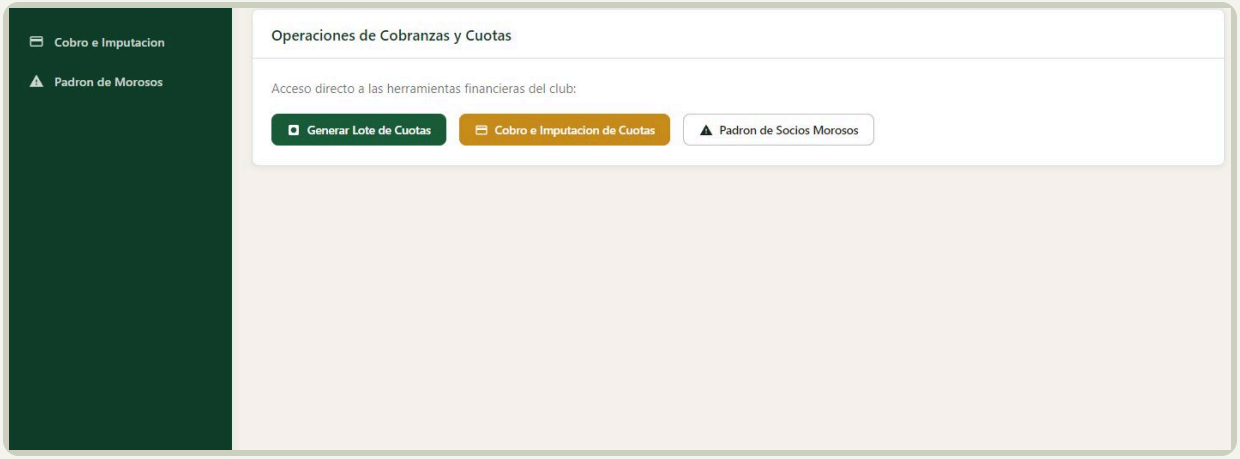
DEMOSTRACIÓN

La aplicación en acción









Repositorio: **github.com/MartinHofst300/mi_club**

Made with GAMMA

PROCESO DE DESARROLLO

La IA fue una herramienta; el equipo revisó y decidió

01

UML e informe

02

Prompt técnico

13 secciones, elaborado con Claude.

03

Antigravity

Desarrollo en tres fases.

04

Implementación

05

Revisión y pruebas

A cargo del equipo.

Revisión, decisiones y pruebas: a cargo del equipo.

Made with GAMMA

PRUEBAS Y HALLAZGOS

Probar la API no alcanza

5

usuarios de prueba para el login

9

pruebas HTTP de la API en la fase 2

46

pruebas HTTP de la API en la fase 3

Asistencia

El modelo contemplaba presente o ausente; la implementación sumó justificado y una observación.

Apercibimientos

Se agregó la gravedad (leve o grave).

Socio y Usuario

Un socio puede no tener usuario web, por ejemplo un socio infantil.

Configuración

Nueva tabla con nombre del club, colores y porcentajes.

Made with GAMMA

Muchas gracias

Made with GAMMA